Übungsaufgaben: Das Nervensystem

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Welche Organe bilden das zentrale Nervensystem?
2. Welche Aufgabe haben die Dendriten?
3. Welche Aufgabe hat das Axon?
4. Wozu dient die Myelinscheide?
5. Was ist eine Synapse?
6. Wohin leiten sensorische Nerven?
7. Wohin leiten motorische Nerven?
8. Welcher Hirnteil ist für das Gleichgewicht zuständig?
9. Welcher Hirnteil steuert Atmung und Herzschlag?
10. Wo entstehen Denken und Gedächtnis?
11. Nenne drei Reflexe.
12. Wie heißt das Fachwort für Nervenzelle?
13. Was bewirkt der Sympathikus?
14. Was bewirkt der Parasympathikus?

★★☆ Mittel — Anwenden

15. Beschreibe die Reiz-Reaktions-Kette.
16. Beschreibe den Reflexbogen an der heißen Herdplatte.
17. Nenne drei Merkmale eines Reflexes.
18. Warum spürt man den Schmerz an der Herdplatte erst, wenn die Hand schon zurückgezogen ist?
19. Vergleiche Reflex und bewusste Reaktion (Ort der Umschaltung, Tempo).
20. Ein Signal läuft 1,2 m mit 60 m/s. Wie lange braucht es?
21. Ein Signal läuft 0,5 m in einer Faser ohne Myelin (1 m/s). Wie lange braucht es?
22. Ordne zu: Du balancierst auf einem Bein. Welcher Hirnteil arbeitet vor allem?
23. Ordne zu: Dir wird heiß, du beginnst zu schwitzen. Welcher Hirnteil steuert das?
24. Erkläre, warum Fasern mit Myelinscheide schneller leiten.
25. Wie wirkt der Sympathikus vor einer Klassenarbeit auf Herz, Pupillen und Verdauung?
26. Unterscheide willkürliches und vegetatives Nervensystem mit je einem Beispiel.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

27. Beim Lineal-Test fällt das Lineal 20 cm, bevor es gefangen wird. Das entspricht etwa 0,2 s. Erkläre, warum die Reaktion so lange dauert, obwohl Nerven sehr schnell leiten.
28. Bei einer Verletzung des Rückenmarks im Nackenbereich können Arme und Beine gelähmt sein. Erkläre.
29. Die Ärztin prüft den Kniesehnenreflex. Welche Teile des Nervensystems testet sie damit?
30. Warum ist Radfahren mit dem Handy gefährlich? Rechne: Bei 20 km/h (≈ 5,6 m/s) und 1 s Ablenkung …
31. Alkohol verlangsamt die Signalübertragung an Synapsen. Welche Folgen hat das im Straßenverkehr?
32. Bei Multipler Sklerose wird die Myelinscheide geschädigt. Welche Folgen erwartest du?
33. Warum kann man den Lidschlussreflex kaum unterdrücken, das Heben der Hand aber schon?
34. Berechne, wie lange ein Signal vom Fuß zum Rückenmark braucht: Strecke 1 m, Tempo 100 m/s.
35. Erkläre, warum man nach dem Gleichgewichtsorgan im Ohr auch das Kleinhirn braucht, um auf einem Bein zu stehen.
36. Warum lernt man besser, wenn man vor einer Arbeit ausreichend schläft?

Lösungen: Das Nervensystem

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. **Gehirn** und **Rückenmark**.
2. Sie **empfangen** Signale.
3. Es **leitet** das Signal weiter.
4. Sie **isoliert** das Axon und macht die Leitung **schneller**.
5. Die **Kontaktstelle**, an der das Signal mit einem Botenstoff auf die nächste Zelle übertragen wird.
6. Von den Sinnesorganen **zum ZNS**.
7. Vom ZNS **zu den Muskeln**.
8. Das **Kleinhirn**.
9. Der **Hirnstamm** (Nachhirn).
10. Im **Großhirn**.
11. z. B. **Kniesehnenreflex, Lidschlussreflex, Rückziehreflex**, Husten, Niesen.
12. **Neuron**
13. Er stellt den Körper auf **Leistung** ein: Herz schneller, Pupillen weit.
14. **Ruhe und Erholung**: Herz langsamer, Verdauung aktiv.

★★☆ Mittel — Anwenden

15. **Reiz → Sinneszelle → sensorischer Nerv → ZNS → motorischer Nerv → Muskel → Reaktion**
16. Hautsinneszellen → **sensorischer Nerv** → **Umschaltung im Rückenmark** → **motorischer Nerv** → Muskel zieht die Hand zurück.
17. **angeboren**, **sehr schnell**, läuft **immer gleich** und **unbewusst** ab.
18. Der Reflex wird im **Rückenmark** umgeschaltet; das Signal erreicht das **Gehirn erst danach**.
19. Reflex: **Rückenmark**, sehr schnell. Bewusst: **Großhirn**, ca. 0,2–0,3 s.
20. 1,2 : 60 = 0,02 s = **20 ms**
21. 0,5 : 1 = **0,5 s** = 500 ms
22. Das **Kleinhirn**.
23. Das **Zwischenhirn** (Körpertemperatur).
24. Das Signal **springt von Schnürring zu Schnürring**, statt die ganze Faser entlangzulaufen.
25. Herz **schneller**, Pupillen **weit**, Verdauung **gebremst**.
26. Willkürlich: **bewusst**, z. B. schreiben. Vegetativ: **unbewusst**, z. B. Herzschlag.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

27. Die Leitung selbst dauert nur wenige ms; den Großteil braucht das **Gehirn** zum Erkennen und Entscheiden, dazu kommen **Synapsen**.
28. Die Befehle des Gehirns erreichen die **motorischen Nerven** unterhalb der Verletzung nicht mehr: **Querschnittslähmung**.
29. **Sinneszellen im Muskel, sensorischen Nerv, Rückenmark, motorischen Nerv** und den Muskel.
30. In 1 s fährt man etwa **5,6 m** „blind“; die Reaktion beginnt viel später.
31. **Längere Reaktionszeit**, schlechtere Koordination (Kleinhirn), Fehleinschätzungen.
32. Signale werden **langsamer** oder gar nicht mehr weitergeleitet: z. B. Lähmungen, Sehstörungen.
33. Der Reflex läuft **unbewusst** über tiefere Teile des ZNS; das Heben der Hand plant das **Großhirn** bewusst.
34. 1 : 100 = 0,01 s = **10 ms**
35. Das **Kleinhirn** verarbeitet die Meldungen aus Ohr, Augen und Muskeln und **korrigiert** die Muskelspannung.
36. Im Schlaf **festigt** das Gehirn Gelerntes; Verbindungen zwischen Nervenzellen werden verstärkt.